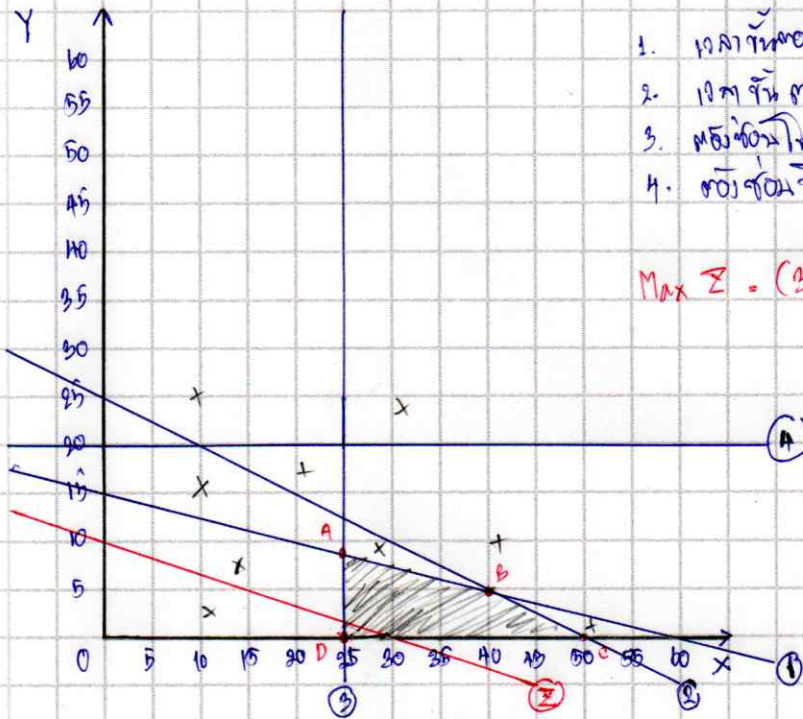




1. เวลาขึ้นรถ A $10X + 40Y \leq 600$ (10, 15)
2. เวลาขึ้นรถ B $5X + 10Y \leq 250$ (50, 25)
3. มอเตอร์ไฟฟ้า $X \geq 20$ (25, 0)
4. งบประมาณ $Y \leq 20$ (0, 20)

$\text{Max } Z = (30, 10)$

จากการหาค่ากราฟ พื้นที่ A, B, C และ D ให้พื้นที่ที่ดีที่สุด
โดยจุด B เป็นจุดที่ดีที่สุด
เกิดจากเส้นที่ 1 (เวลาขึ้นรถ A) และเส้นที่ 2 (เวลาขึ้นรถ B) ตัดกัน

$$\begin{array}{ll} \text{เวลาขึ้นรถ A} & 10X + 40Y \leq 600 \\ \text{เวลาขึ้นรถ B} & 5X + 10Y \leq 250 \end{array}$$

หาค่า XY (ใช้ Matrix)

$$\begin{bmatrix} 10 & 40 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 250 \end{bmatrix}$$

หาค่า det ของ Matrix ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \det &= (10 \times 10) - (40 \times 5) \\ &= 100 - 200 \\ &= (-100) \end{aligned}$$

ค่า X (กำไร Matrix X)

$$X = \begin{bmatrix} 600 & 40 \\ 250 & 10 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{(600 \times 10) - (40 \times 250)}{(-100)}$$

$$= \frac{6000 - 10000}{(-100)}$$

$$= \frac{(-4000)}{(-100)}$$

$$= \frac{4000}{100}$$

$$X = 40 \text{ เครื่อง}$$

ค่า Y (กำไร Matrix Y)

$$Y = \begin{bmatrix} 10 & 600 \\ 5 & 250 \end{bmatrix}$$

$$Y = \frac{(10 \times 250) - (600 \times 5)}{(-100)}$$

$$= \frac{2500 - 3000}{(-100)}$$

$$= \frac{(-500)}{(-100)}$$

$$= \frac{500}{100}$$

$$Y = 5 \text{ เครื่อง}$$

สถานการณ์

1. ทอผ้าต้องคำนึงกำไรต้นทุนและกำไรของเครื่องจักร ซึ่งจะได้กำไรสูงสุด

Ans: จะด้วยอะไร

- กำไรต้นทุน (X) จำนวน 40 เครื่อง
- กำไร (Y) จำนวน 5 เครื่อง

จะได้กำไรสูงสุด

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 10x + 30y \\ &= 10(40) + 30(5) \\ &= 400 + 150 \\ \text{กำไรสูงสุด} &= 550 \text{ บาท} \end{aligned}$$

2) พิจารณาข้อจำกัดในการผลิตแต่ละประเภทต่อไปนี้

Ans: จำ (40, 5) สามารถทำได้

1) จำกัด A	$10x + 40y \leq 600$	
แทนค่า	$10(40) + 40(5) \leq 600$	
ได้จริง	$400 + 200 = 600$	จำกัด $\rightarrow$ ใช้ได้พอดี

2) จำกัด B	$5x + 10y \leq 250$	
แทนค่า	$5(40) + 10(5) \leq 250$	
ได้จริง	$200 + 50 = 250$	จำกัด $\rightarrow$ ใช้ได้พอดี

3) ข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ	$x \geq 25$	
	$x = 40$	ได้จริง $\rightarrow$ ใช้ได้พอดี

4) ข้อจำกัดด้านเวลา	$y \leq 20$	
	$y = 5$	ได้จริง $\rightarrow$ ใช้ได้พอดี